개념 01

주기율표 — 원소를 정리하는 지도, 같은 족은 한 가족

① 주기성

원소 118가지를 **원자 번호**(양성자 수) 순으로 늘어놓으면 성질이 비슷한 원소가 **일정한 간격으로 반복**된다.

② 족과 주기

세로줄이 ㉠ _____ (1~18), 가로줄이 주기(1~7). **같은 족 원소는 화학적 성질이 비슷하다.** 왼쪽·가운데는 금속, 오른쪽 위는 비금속.

③ 두 가족

1족 **알칼리 금속**(Li·Na·K): 무르고 물·산소와 격렬히 반응 → 석유 보관. 17족 **할로젠**(F·Cl·Br·I): 반응성 커 살균·소독에 쓰인다.

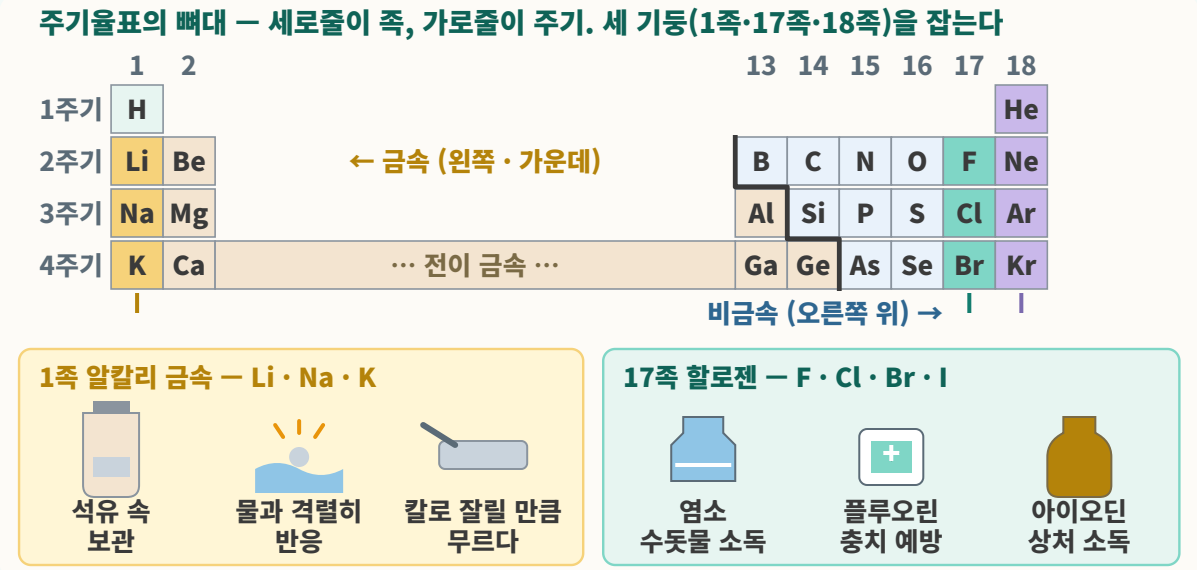


그림 1 | 주기율표의 구조와 두 가족 — 같은 족 원소는 행동이 닮았다. 수소(H)는 1족이지만 알칼리 금속이 아니다

별들이 만들어 낸 원소는 자연에 약 90가지, 인공 원소까지 더하면 **118가지**다. 과학자들은 이 원소들을 원자량 순으로 늘어놓다가 놀라운 사실을 발견했다 — **성질이 비슷한 원소가 일정한 간격으로 반복해서 나타난다**는 것이다. 이 규칙성을 **주기성**이라 하고, 성질이 비슷한 원소가 같은 세로줄에 오도록 배열한 표가 **주기율표**다. 1869년 멘델레예프가 원자량 순으로 처음 만들고 빈칸의 원소들을 예언했으며, 오늘날에는 **원자 번호**(양성자 수) 순으로 배열한다.

주기율표의 세로줄을 **족**(1~18족), 가로줄을 **주기**(1~7주기)라고 한다. 핵심은 이것이다 — **같은 족 원소들은 화학적 성질이 비슷하다.** 그래서 주기율표는 외우는 표가 아니라, 원소의 성격을 위치로 읽어내는 지도가 된다. 왼쪽과 가운데는 대부분 ㉡ _____, 오른쪽 위는 비금속 원소의 구역이다.

대표 선수 두 가족으로 확인한다. **1족**의 리튬(Li)·나트륨(Na)·칼륨(K)은 **알칼리 금속**이다. 하나같이 칼로 잘릴 만큼 무르고, 산소와 빠르게 반응해 광택을 잃으며, 물과 만나면 격렬하게 반응해 **수소 기체**를 낸다. 반응한 물은 **염기성**이 되어 페놀프탈레인 용액을 붉게 바꾼다 — 그래서 물기와 공기를 피해 **석유 속에 보관**한다. **17족**의 플루오린(F)·염소(Cl)·브로민(Br)·아이오딘(I)은 **할로젠**이다. 역시 반응성이 커서 금속이나 수소와 잘 반응해 화합물을 만든다. 상온에서 F_2·Cl_2는 기체, Br_2는 액체, I_2는 고체로 상태는 달라도 반응성이 큰 성질은 닮았다. 수돗물 소독(염소), 충치 예방(플루오린), 상처 소독(아이오딘) — 살균·소독 물질에 할로젠이 많은 이유다. 단, **수소(H)는 1족이지만 알칼리 금속이** ㉢ _____. 알칼리 금속은 '수소를 제외한' 1족 금속 원소다.

족 · 주기	세로줄이 족(1~18), 가로줄이 주기(1~7). 같은 족은 화학적 성질이 비슷하다. 배열 기준은 원자 번호(양성자 수).
알칼리 금속	수소를 제외한 1족 금속(Li·Na·K). 무르고, 물·산소와 격렬히 반응 → 석유 보관. 물과 반응하면 수소 기체가 나오고 용액이 염기성(알칼리성, 페놀프탈레인 붉은색)이 되어 붙은 이름.
할로젠	17족(F·Cl·Br·I). '염(소금)을 만드는 자'. 반응성이 커 금속·수소와 잘 반응하며, 이원자 분자로 존재한다. 상온에서 F_2(연한 노란색)·Cl_2(황록색) 기체, Br_2(적갈색) 액체, I_2(흑자색) 고체.

✗ **오해** 수소는 1족이므로 알칼리 금속이다.
✓ **진실** 알칼리 금속은 **수소를 제외한** 1족 금속 원소다. 이 예외가 단골 함정이다.

✗ **오해** 할로젠은 다른 원소와 거의 반응하지 않는다.
✓ **진실 반응성이 크다**. 거의 반응하지 않는 것은 18족 비활성 기체다.
왜? 금속·수소와 잘 반응해 화합물을 만든다 — 이름부터 '염(소금)을 만드는 자'다.

포인트

주기율표: 세로줄 = 족(성질 비슷), 가로줄 = 주기. 1족 알칼리 금속(무르다, 물·산소와 격렬 반응, 석유 보관) · 17족 할로젠(반응성 큼, 소독·살균).

정답 ㉠ 족 ㉡ 금속 ㉢ 아니다 — '수소 = 알칼리 금속', '알로젠은 반응성이 작다'가 단골 오답이다.

개념 02

전자 배치 — 주기성의 진짜 이유는 바깥 전자

① **전자껍질**

전자는 원자핵 주위의 **전자껍질**에 안쪽부터 차례로 들어간다. 첫 껍질 최대 **2**개, 둘째 **8**개, 셋째는 20번까지 **8**개. 나트륨(전자 11개)은 2, 8, 1.

② **원자가 전자**

화학 반응에서 실제로 일하는 **가장 바깥 껍질의 전자**. 주고받거나 공유되는 것이 이 전자들이라 ㉠ _____ 수가 화학적 성질을 결정한다.

③ **비밀이 풀린다**

Li(2, 1) · Na(2, 8, 1) · K(2, 8, 8, 1) — 껍질 수도 전자 수도 다르지만 원자가 전자가 모두 **1개**. 그래서 같은 1족, 그래서 닮았다.

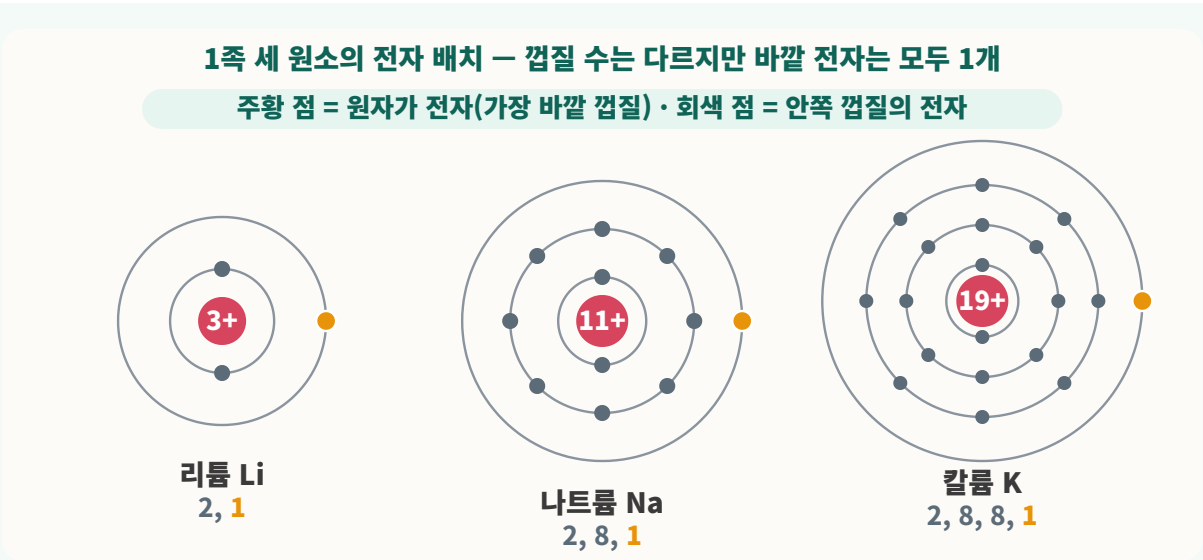


그림 2 | 1족 원소의 전자 배치 — Li(2, 1) · Na(2, 8, 1) · K(2, 8, 8, 1). 같은 족 = 원자가 전자 수가 같다 = 성질이 비슷하다

원자 속 전자들은 아무렇게나 흩어져 있지 않고, 원자핵 주위의 **전자껍질**에 안쪽부터 차례로 들어간다. 첫 번째 껍질에는 최대 **2개**, 두 번째 껍질에는 최대 **8개**가 들어가고, 원자 번호 20번까지는 세 번째 껍질에 **8개**가 차면 네 번째 껍질로 넘어간다. 예를 들어 전자가 11개인 나트륨의 배치는 2, 8, 1 — 안쪽 두 껍질을 채우고 가장 바깥에 1개가 남는다. 원자는 (+)전하의 원자핵과 (−)전하의 전자로 이루어져 있고, 전체적으로 중성이다.

화학 반응에서 실제로 일하는 전자는 **가장 바깥 껍질의 전자**다. 이를 **원자가 전자**라고 한다. 다른 원자와 만났을 때 주고받거나 공유되는 것이 바로 이 전자들이기 때문에, **원자가 전자 수가 화학적 성질을 결정한다.**

이제 주기성의 비밀이 풀린다. 리튬(2, 1)·나트륨(2, 8, 1)·칼륨(2, 8, 8, 1)은 전자껍질 수도, 전체 전자 수도 다르지만 **원자가 전자가 모두 1개**다. 그래서 같은 1족이고, 그래서 행동이 닮았다. **같은 족 = 원자가 전자 수가 ㉡ _____ = 성질이 비슷하다.** 한편 같은 주기 원소들은 ㉢ _____ 수가 같고, 오른쪽으로 갈수록 원자가 전자가 1개씩 늘어난다 — 2주기의 탄소(2, 4)·질소(2, 5)·산소(2, 6)·플루오린(2, 7)은 원자가 전자가 4·5·6·7개다. 18족은 바깥 껍질이 가득 차 반응에 참여하지 않으므로 원자가 전자를 0개로 본다. 원자가 전자가 가장 안쪽 껍질의 전자라고 바꾼 선지, 나트륨과 칼륨의 원자가 전자 수가 다르다고 한 선지가 함정이다 — 둘 다 1개다.

전자껍질	원자핵 주위에서 전자가 도는 층. 원자 번호 20번까지는 안쪽부터 2, 8, 8…개씩 채워진다.
원자가 전자	가장 바깥 껍질의 전자. 화학 결합에 참여하는 주인공이며, 그 수가 화학적 성질을 결정한다.
족과 주기의 뜻	같은 족 = 원자가 전자 수가 같다(성질 비슷). 같은 주기 = 전자껍질 수가 같고, 오른쪽으로 갈수록 원자가 전자가 1개씩 늘어난다(2주기 C 4 · N 5 · O 6 · F 7, 18족은 0).

✗ **오해** 원자가 전자는 가장 안쪽 껍질에 있는 전자다.
✓ **진실** **가장 바깥 껍질**의 전자다. 바깥 전자가 반응을 결정한다.
왜? 다른 원자와 만났을 때 주고받거나 공유되는 것이 바깥 껍질의 전자이기 때문이다.

✗ **오해** 나트륨(2, 8, 1)과 칼륨(2, 8, 8, 1)은 전자 수가 다르니 성질도 다르다.
✓ **진실** 원자가 전자가 **둘 다 1개**라 같은 1족이고 성질이 닮았다.

포인트

전자껍질은 안쪽부터 2, 8, 8…. 가장 바깥 전자 = 원자가 전자 → 성질 결정. 같은 족 = 원자가 전자 수 같음, 같은 주기 = 전자껍질 수 같음.

정답 ㉠ 원자가 전자 ㉡ 같다 ㉢ 전자껍질 — '원자가 전자 = 안쪽 껍질', 'Na와 Kb 원자가 전자 수가 다르다'가 단골 오답이다.

개념 03

결합의 이유 — 원자들은 비활성 기체를 닮으려 한다

① **비활성 기체**

18족 He(2) · Ne(2, 8) · Ar(2, 8, 8)은 다른 원소와 거의 반응하지 않는다. 비결은 **가장 바깥 껍질에 전자가 8개(헬륨은 2개)** 채워진 것.

② **원리**

다른 원자들도 비활성 기체처럼 **바깥 껍질이 가득 찬 배치**를 이루려 한다. 그래서 전자를 잃거나, 얻거나, ㉠ 한다 — 이것이 **화학 결합**.

③ **누가 잃고 누가 얻나**

Na(2, 8, 1)는 1개를 잃어 Ne형(2, 8), Cl(2, 8, 7)는 1개를 얻어 Ar형(2, 8, 8). 원자가 전자가 적은 **금속은 잃는 쪽**, 많은 **비금속은 얻는 쪽**.

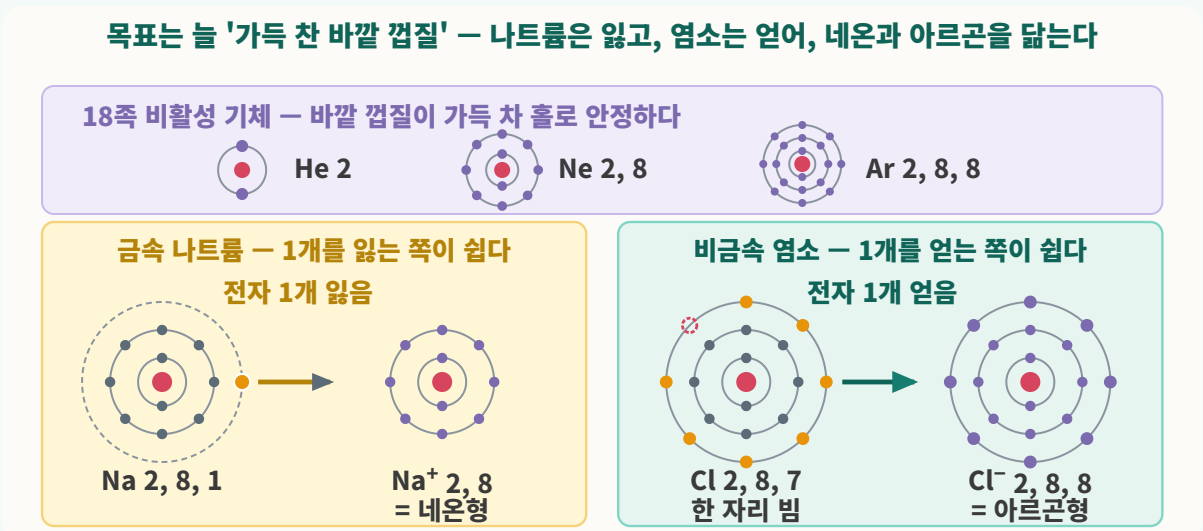


그림 3 | 비활성 기체의 전자 배치와 결합의 이유 — 이온 결합·공유 결합은 이 '가득 찬 바깥 껍질'을 향한다

주기율표의 맨 오른쪽, **18족**에는 헬륨(He)·네온(Ne)·아르곤(Ar)이 있다. 이들은 **비활성 기체** — 다른 원소와 거의 반응하지 않고 원자 홀로 안정하게 존재한다. 비결은 전자 배치에 있다. He(2), Ne(2, 8), Ar(2, 8, 8) — 모두 **가장 바깥 전자껍질에 전자가 8개(헬륨은 2개)** 들어 있는 안정한 배치다. 반응하지 않는 성질 그대로 헬륨 풍선, 네온사인, 아르곤 용접·전구 충전재에 쓰인다.

여기서 화학 결합을 설명하는 원리가 나온다. **다른 원자들도 비활성 기체처럼 바깥 껍질이 가득 찬 전자 배치를 이루려 한다**는 것. 그래서 다른 원자와 만나 전자를 **잃거나, 얻거나, 공유**한다 — 이것이 **화학 결합**이다. 원자가 바깥 껍질에 전자 8개(수소는 2개)를 채워 안정해지려는 경향을 ㉡ _____ 규칙이라 한다. 이 규칙에는 예외도 있지만, 이 단원에서 다루는 Na·Mg·O·Cl 같은 원소의 결합은 잘 설명한다.

예를 들어 나트륨(2, 8, 1)은 전자 1개를 **잃으면** 네온형 배치(2, 8)가, 염소(2, 8, 7)는 전자 1개를 **얻으면** 아르곤형 배치(2, 8, 8)가 된다. 원자가 전자가 적은 **금속은 잃는 쪽**, 많은 ㉢ _____ **은 얻는 쪽**이 쉽다. 시험의 단골은 '잃다/얻다' 바꿔치기 — Na는 잃어서 Ne형(2, 8), Cl는 얻어서 Ar형(2, 8, 8). "몇 개를, 어느 쪽으로"까지 세트로 판정하는 습관을 들인다.

비활성 기체	18족 He(2)·Ne(2, 8)·Ar(2, 8, 8). 바깥 껍질 전자가 8개(헬륨은 2개)라 거의 반응하지 않는다. 헬륨 풍선·네온사인·아르곤 용접에 쓰인다.
화학 결합의 이유	비활성 기체형(바깥 껍질이 가득 찬) 전자 배치를 이루려고 전자를 잃거나·얻거나·공유한다.
옥텟 규칙	원자가 바깥 껍질에 전자 8개(수소는 2개)를 채워 안정해지려는 경향. 예외도 있다. '여덟(octet)'에서 온 이름이다.

✗ **오해** 나트륨은 전자 1개를 얻어 비활성 기체형 배치가 된다.
✓ **진실** 전자 1개를 **잃어** 네온형(2, 8)이 된다. 금속은 잃는 쪽이 쉽다.
왜? 나트륨(2, 8, 1)은 바깥 전자 1개만 내놓으면 가득 찬 네온형(2, 8)이 된다.

✗ **오해** 비활성 기체는 바깥 껍질이 비어 있어 안정하다.
✓ **진실** 바깥 껍질에 전자가 **8개(헬륨은 2개)** 채워져 있어 안정하다.

포인트

결합의 이유 = 비활성 기체형(가득 찬 바깥 껍질) 배치를 이루려고 전자를 잃거나·얻거나·공유한다.
금속 = 잃기 쉽다(Na → Ne형), 비금속 = 얻기 쉽다(Cl → Ar형).

정답 ㉠ 공유 ㉡ 옥텟 ㉢ 비금속 — 'Na는 전자를 얻는다'처럼 잃다/얻다를 바꾼 선지가 단골 오답이다.

개념 04

이온 결합 — 소금이 만들어지는 방식, 주고받기

① **전자가 이동**

잃기 쉬운 금속과 얻기 쉬운 비금속이 만난다. Na(2, 8, 1)가 원자가 전자 1개를 Cl(2, 8, 7)에게 **넘겨준다**.

② **이온**

나트륨은 (+)의 **양이온** Na^+(네온형), 염소는 (−)의 **음이온** Cl^-(아르곤형). 둘 다 원하던 안정한 배치를 얻었다.

③ **인력**

(+)와 (−)는 끌어당긴다. 양이온과 음이온이 ㉠ _____ 으로 단단히 결합 — **이온 결합**. 대표가 염화 나트륨(NaCl), 소금.

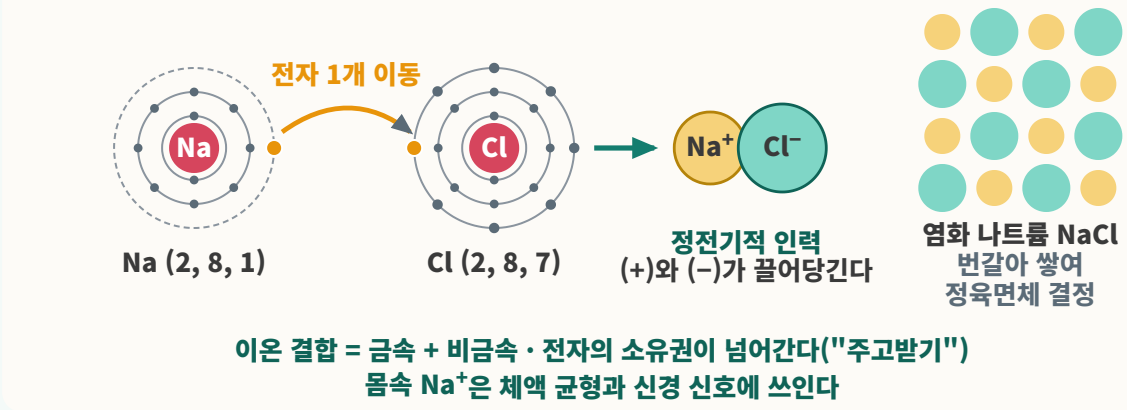


그림 4 | 이온 결합의 형성 — 전자가 이동하고, 반대 전하의 이온이 서로 끌어당겨 소금 결정으로 쌓인다

전자를 잃기 쉬운 금속과 얻기 쉬운 비금속이 만나면 어떻게 될까? 나트륨(2, 8, 1)은 원자가 전자 1개를 염소(2, 8, 7)에게 **넘겨준다**. 그 결과 나트륨은 (+)전하를 띤 **양이온**(Na^+, 네온형 배치)이 되고, 염소는 (−)전하를 띤 **음이온**(Cl^-, 아르곤형 배치)이 된다. 둘 다 원하던 안정한 배치를 얻은 것이다. 이온의 표기는 잃으면 +, 얻으면 −를 원소 기호 오른쪽 위에 쓴다.

(+)와 (−)는 서로 끌어당긴다. 양이온과 음이온이 **정전기적 인력**으로 단단히 결합하는 것 — 이것이 **이온 결합**이다. 이렇게 만들어진 대표 물질이 **염화 나트륨(NaCl)**, 우리가 매일 먹는 소금이다. 이온 결합은 이처럼 주로 ㉡ **원소와 비금속 원소 사이**에서 형성된다. 소금 결정이 정육면체인 것은 Na^+과 Cl^-이 번갈아 규칙적으로 쌓여 격자를 이루기 때문이다. 이온 결합 물질은 전체적으로 중성이라, 양이온과 음이온은 **전하의 합이 0**이 되는 개수비로 결합하고 그 비가 화학식이 된다 — Li^+과 F^-은 1 : 1(LiF), Mg^{2+}(2, 8)과 O^{2-}(2, 8)도 1 : 1(MgO), Mg^{2+}과 Cl^-은 1 : 2($MgCl_2$).

소금은 인류 생존의 필수품이다. 몸속에서 Na^+ 이온은 체액의 균형과 ㉢ 전달에 쓰인다 — 우리가 소금 없이 살 수 없는 이유도, 결국 이 작은 이온들의 일 때문이다. 이온 결합은 '주고받기', 공유 결합(개념 05)은 '같이 쓰기'다. 전자의 소유권이 넘어갔느냐, 공동 소유냐 — 이 한 줄만 잡으면 섞이지 않는다.

이온 결합	양이온과 음이온이 정전기적 인력으로 결합하는 것. 주로 금속 + 비금속 사이. 예: 염화 나트륨(NaCl).
이온의 표기	잃으면 +, 얻으면 −를 원소 기호 오른쪽 위에 쓴다. Na^+(전자 1개 잃음), Cl^-(1개 얻음), Mg^{2+}(2개 잃음), O^{2-}(2개 얻음).
화학식 정하기	전하의 합이 0이 되는 개수비 — NaCl·LiF·MgO는 1 : 1, $MgCl_2$는 1 : 2.
정전기적 인력	(+)전하와 (−)전하 사이에 작용하는 끌어당기는 힘. 이온 결합의 정체다.

✗ **오해** 이온 결합은 전자쌍을 공유하여 형성되는 결합이다.
✓ **진실** 전자쌍 공유는 **공유 결합**. 이온 결합은 전자가 **이동**해 생긴 이온 사이의 인력이다.
왜? 금속은 전자를 잃기 쉽고 비금속은 얻기 쉬워, 공유하지 않고 넘겨주기 때문이다.

✗ **오해** 염소 원자는 전자를 잃어 양이온이 된다.
✓ **진실** 전자를 **얻어 음이온**(Cl^-)이 된다. 잃어 양이온이 되는 쪽은 금속 나트륨.
왜? 염소(2, 8, 7)는 전자 1개만 얻으면 아르곤형(2, 8, 8)이 되기 때문이다.

포인트

이온 결합 = 금속 + 비금속. 전자가 이동 → 양이온·음이온 → 정전기적 인력으로 결합(예: NaCl). 주고받기 — 전자의 소유권이 넘어간다.

정답 ㉠ 정전기적 인력 ㉡ 금속 ㉢ 신경 신호 — '이온 결합 = 전자쌍 공유'로 바꾼 선지가 답글 오답이다.

개념 05

공유 결합과 전기 전도성 — 같이 쓰기, 그리고 결합이 성질을 정한다

① **공유 결합**

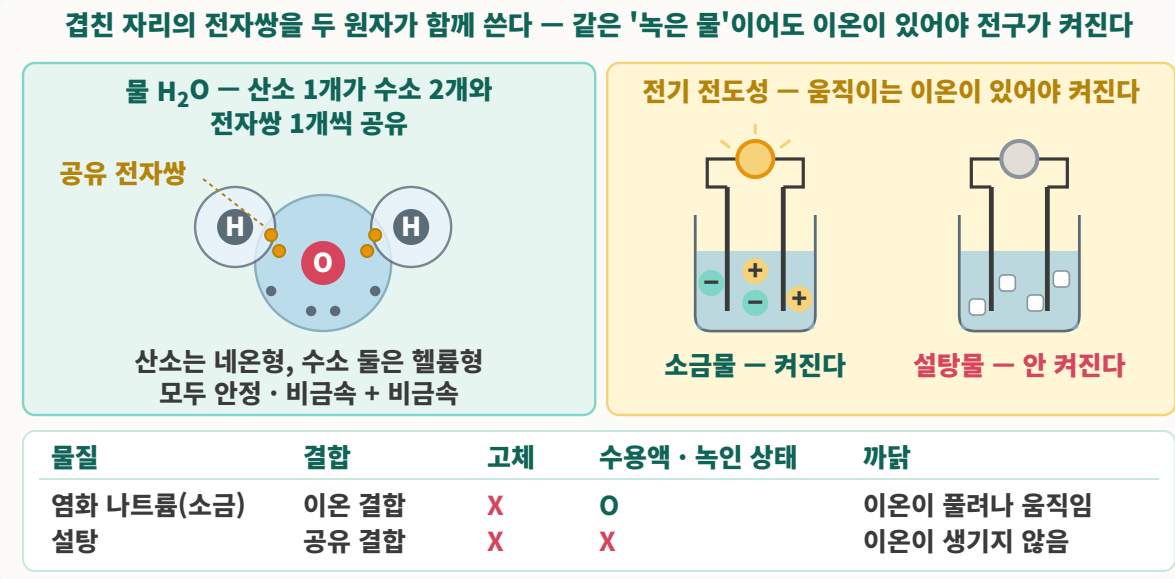
비금속끼리는 둘 다 얻으려 해서 내주지 않는다. 해결책은 전자를 내놓아 **쌍으로 함께 쓰기** — 전자쌍을 ㉠ 하는 결합. 물 H_2O, 산소 O_2.

② **분자**

원자 몇 개가 공유 결합으로 묶인 입자. 물·산소·이산화 탄소·설탕. 다이아몬드처럼 분자 없이 그물로 끝없이 이어진 공유 결합 물질도 있다.

③ **전기 전도성**

판정 기준은 하나 — **움직일 수 있는 전하 운반 입자**가 있는가. 소금은 고체 X · 수용액 O, 설탕은 고체 X · 수용액 X.



물질	결합	고체	수용액 · 녹인 상태	까닭
염화 나트륨(소금)	이온 결합	X	O	이온이 풀려나 움직임
설탕	공유 결합	X	X	이온이 생기지 않음

그림 5 | 공유 결합(물 분자)과 전기 전도성 비교 — 고체 소금에도 이온은 있다, 다만 움직이지 못할 뿐이다

비금속끼리 만나면 문제가 생긴다. 둘 다 전자를 얻으려는 쪽이라, 어느 쪽도 순순히 내주지 않는다. 해결책은 의외로 간단하다 — **전자를 서로 내놓아 쌍으로 함께 쓰는 것**. 이렇게 **전자쌍을 공유**하여 형성되는 결합이 **공유 결합**이다. 물(H_2O)이 대표 사례다. 산소는 원자가 전자가 6개라 2개가 아쉽고, 수소는 1개뿐이라 1개가 아쉽다. 그래서 산소 1개가 수소 2개와 각각 전자쌍 1개씩을 공유하면 — 산소는 네온형, 수소 둘은 헬륨형 배치를 이루며 모두가 안정해진다.

우리가 숨 쉬는 산소 기체(O_2)도 산소 원자 둘이 전자쌍 2개를 공유한 공유 결합 물질이다. 두 원자 사이의 공유 전자쌍이 1개면 **단일 결합**(H_2), 2개면 **2중 결합**(O_2), 3개면 **3중 결합**(N_2, 원자가 전자 5개라 3개가 아쉽다)이다. 이산화 탄소(O=C=O)는 공유 전자쌍이 모두 4개, 메테인(CH_4)도 4개다. 공유 결합으로 원자 몇 개씩 묶여 만들어진 입자를 ㉡ _____ 라고 한다. 물·산소·이산화 탄소·설탕 — 생명 활동을 떠받치는 물질 대부분이 분자로 된 공유 결합 물질이다. 다만 다이아몬드는 탄소 원자들이 사방으로 끝없이 공유 결합한 그물 구조라 분자가 따로 없다 — 공유 결합 단단함의 끝판왕이다.

결합 방식이 다르면 물질의 성질도 달라진다. 가장 뚜렷한 차이가 **전기 전도성**이다. 전기가 통하려면 **움직일 수 있는 전하 운반 입자**가 필요하다. 이온 결합 물질인 염화 나트륨은 **고체**일 때 이온들이 인력으로 제자리에 붙들려 전기가 통하지 ㉢ _____. 그러나 물에 녹거나 액체가 되면 이온들이 자유롭게 움직이며 전하를 운반하므로 잘 통한다. 반면 공유 결합 물질인 설탕은 물에 녹아도 이온이 생기지 않아 고체든 수용액이든 통하지 않는다. "고체 소금에는 이온이 없다"는 선지는 틀렸다 — 이온은 있으나 움직이지 못할 뿐이다. 구리 같은 금속은 자유 전자가 전하를 운반해 고체인데도 통한다(05에서 자세히).

공유 결합 · 분자	비금속끼리 전자쌍을 공유하는 결합(물 H_2O, 산소 O_2). 그렇게 묶인 입자가 분자 — 물질의 성질을 갖는 가장 작은 입자.
공유 전자쌍 수	단일 결합 1개(H_2) · 2중 결합 2개(O_2) · 3중 결합 3개(N_2). 분자 전체로 H_2O 2개, CO_2·CH_4 4개.
전기 전도성 판정	움직일 수 있는 전하 운반 입자(이온 또는 전자)가 그 상태에 있는가. 이온 결합 물질: 고체 X / 액체 O / 수용액 O.
전해질	물에 녹아 이온을 내놓아 전류를 흐르게 하는 물질. 이온 음료의 '전해질'이 바로 이 뜻이다.

✗ **오해** 산소 기체(O_2)는 이온 결합 물질이다.
✓ **진실** 산소 원자끼리 전자쌍 2개를 공유한 **공유 결합** 물질이다.
왜? 같은 비금속 원자끼리는 둘 다 전자를 얻으려 해 어느 쪽도 내주지 않기 때문이다.

✗ **오해** 고체 염화 나트륨에는 이온이 존재하지 않는다.
✓ **진실** 이온은 **있지만 움직이지 못할** 뿐이다. 물이 풀어 주면 통한다.
왜? 고체에서는 이온들이 인력으로 제자리에 붙들려 있어 전하를 운반하지 못한다.

포인트

공유 결합 = 비금속 + 비금속, 전자쌍을 같이 쓴다(H_2O, O_2) → 대부분 분자(다이아몬드는 그물 구조). 전도성은 '움직일 수 있는 전하 운반 입자'가 기준 — 소금은 고체 X·수용액 O, 설탕은 둘 다 X.

정답 ㉠ 공유 ㉡ 분자 ㉢ 않는다 — 'O_2 = 이온 결합', '고체 소금엔 이온이 없다', '설탕물은 전기가 통한다'가 단골 오답이다.

배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 원소의 주기성과 화학 결합에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은? 오개념

① 같은 족 원소는 원자가 전자 수가 같아 화학적 성질이 비슷하다.
② 수소는 1족이지만 알칼리 금속이 아니다.
③ 나트륨은 전자 1개를 얻어 비활성 기체형 전자 배치가 된다.
④ 원자들은 비활성 기체와 같은 전자 배치를 이루려고 결합한다.
⑤ 물 분자에서 수소와 산소는 전자쌍을 공유하고 있다.

2 다음은 세 고체 물질의 전기 전도성을 조사한 자료다. 자료 해석

(가) 고체 **X** · 수용액 **O** · 금속 + 비금속 (나) 고체 **X** · 수용액 **X** · 비금속끼리 (다) 고체 **O** · 금속 단독
(가)~(다)는 염화 나트륨, 설탕, 구리 중 하나이다.

이 자료에 대한 해석으로 가장 적절한 것은?

① (가)는 고체 상태에서 이온이 없다가 물에 녹으면 이온이 새로 생긴다.
② (가)는 이온 결합 물질인 염화 나트륨, (나)는 공유 결합 물질인 설탕이다.
③ (나)는 물에 녹으면 이온이 생기므로 전기가 통해야 한다.
④ (다)는 고체에서 이온이 움직여 전기가 통한다.
⑤ (가)와 (나)는 모두 공유 결합 물질이다.

3 염화 나트륨이 만들어지는 과정을 **'전자'**, **'양이온'**, **'음이온'**, **'정전기적 인력'**을 모두 사용하여 서술하시오. 서술형

채점 포인트
3번은 ① **나트륨이 원자가 전자 1개를 염소에게 넘긴다 → ② 나트륨은 양이온 Na^+, 염소는 음이온 Cl^-이 된다(둘 다 비활성 기체형) → ③ 두 이온이 정전기적 인력으로 결합한다**의 세 요소가 순서대로 들어가야 한다. '전자쌍을 공유한다'고 쓰면 공유 결합과 혼동한 오답이다.

정답 1 ③ (나트륨은 전자 1개를 잃어 네온형이 된다) 2 ② (① 이온은 원래 있었고 물이 풀어 줬을 뿐, ③ 설탕은 이온이 안 생긴다, ④ 금속은 자유 전자가 운반, ⑤ (가)는 이온 결합) 3 나트륨 원자가 전자 1개를 염소 원자에게 넘겨주어 나트륨은 양이온(Na^+), 염소는 음이온(Cl^-)이 되고, 둘 다 비활성 기체형 전자 배치를 이룬다. 반대 전하의 두 이온이 정전기적 인력으로 결합하여 염화 나트륨이 된다.

MEMO

수업 중 필기 · 헷갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리